

弦上波的数学模型

1 真实物理模型

1. 如图 1 所示，一根琴弦的两端被固定，弦长为 $L(t)$ ，琴弦的线密度为 $\mu(x,t)$ ，弦上张力为 $T(x,t)$ 。
2. 初始时刻 $t = 0$ ，将琴弦的位置 x_0 处向上拉伸至一个高度 A_0 ，然后立刻释放琴弦。
3. 目标是求解琴弦的振动方程 $y(x,t)$ 和琴弦单位长度上的回复力 $f_y(x,t)$ 。

2 模型假设

1. 不考虑空气阻力、弦的内阻力和其它任何形式所造成的能量耗散。
2. 小振幅假设：将初始振幅 A_0 限定在较小的范围，比如： $\frac{A_0}{L_0} < 1\%$ ？
3. 当弦振动时，弦上各个位置处的受力和形变始终在随时间变化，因此，弦长 $L(t)$ 是时间 t 的函数，琴弦上的张力 $T(x,t)$ 是位置 x 和时间 t 的函数。
4. 在求解琴弦张力的竖直分量时，需要做两个近似：
 - 忽略琴弦的伸长，将 $L(t)$ 近似为 L_0
 - 将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0
5. 在求解琴弦上的回复力时，同样需要将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 。
6. 当振幅较小时（小振幅假设），将琴弦上任意位置 x 处的线密度 $\mu(x,t)$ 近似为琴弦静止时的线密度 μ_0 。
7. 将 $t = 0$ 时刻的琴弦形状近似为三角形。

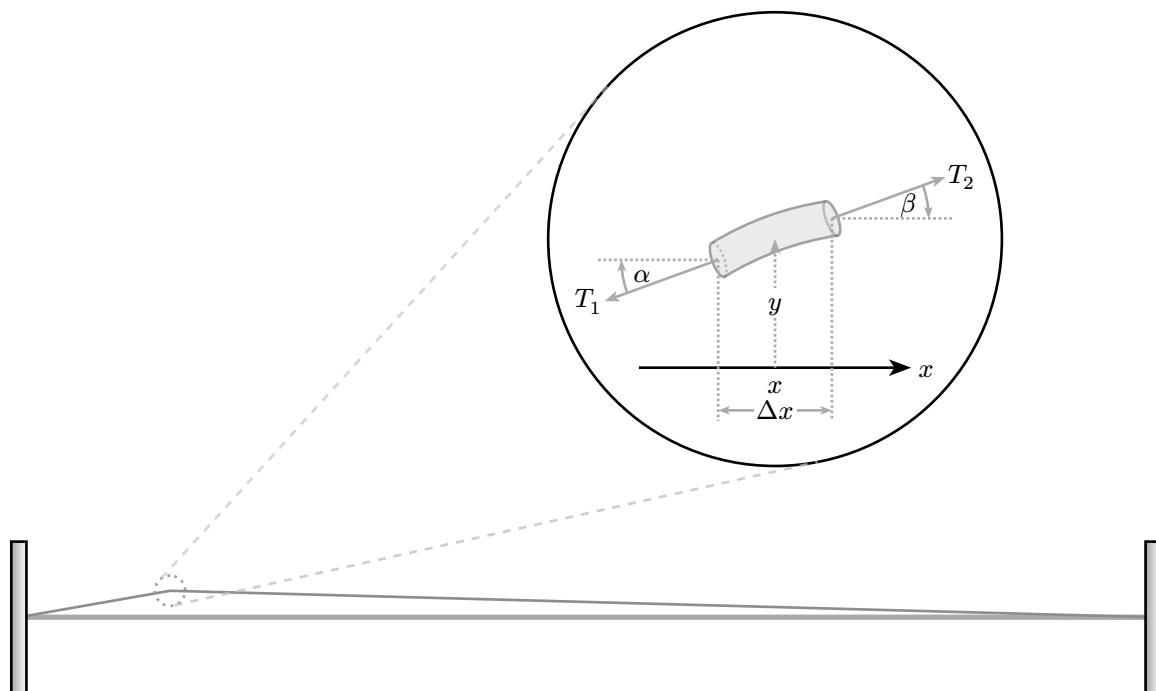


图 1 弦上波的示意图

3 微元受力分析

3.1 建立坐标系

如图 1 所示，将静止时琴弦的水平向右方向取为 x 轴正向，竖直向上的方向取为 y 轴正向，取琴弦的左侧固定点作为坐标系原点。

3.2 取一小段微元做受力分析

在琴弦的任意位置 x 处取一段微元，长度为 Δx ，质量近似为 $\mu_0 \Delta x$ 。由于这段微元在实际的振动过程中几乎只沿 y 方向振动，在 x 方向的位移很小，因此，可近似将该段微元在 x 方向的合外力视为零？

即： $T_2 \cos(\beta) - T_1 \cos(\alpha) = 0$

记：

$$T_x = T_1 \cos(\alpha) = T_2 \cos(\beta) \quad (1)$$

这段微元在 y 方向的受力情况为：

$$T_2 \sin(\beta) - T_1 \sin(\alpha) = \mu_0 \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (2)$$

 等式右侧是否需要带负号？

上述等式 Eq. 2 是根据牛顿第二定律 $F = ma$ ，分别在等式两侧代入定义表达式后得到，不需要考虑符号。右侧的表达式 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 就是加速度的定义，不需要额外添加符号。

在等式 Eq. 2 两端同时除以 T_x 得：

$$\frac{T_2 \sin(\beta)}{T_2 \cos(\beta)} - \frac{T_1 \sin(\alpha)}{T_1 \cos(\alpha)} = \frac{\mu_0 \Delta x}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3)$$

等价变形得：

$$\frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (4)$$

进一步变形得：

$$\frac{\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+0.5 \times \Delta x} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x-0.5 \times \Delta x}}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (5)$$

等式 Eq. 5 左侧是 y 对 x 的二阶偏导。整理得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (6)$$

 琴弦张力的水平分量 T_x 是否等于琴弦的静止预张力 T_0 ？

上式 Eq. 6 是琴弦振动的波动方程，其中： μ_0 是琴弦静止状态下的线密度， T_x 是琴弦振动时的张力在水平方向上的分量，不确定它是否等于琴弦静止状态下的预张力 T_0 ？

GPT-5.5 解答：由 Eq. 1 可知，当忽略 x 方向的加速度时，琴弦振动时，琴弦上各个位置处的张力的水平分量为恒定值 T_x 。在小振幅、忽略弦伸长和水平运动的线性模型中， T_x 可近似等于静止预张力 T_0 。即，在小振幅线性波动方程中，可以取 $T_x \approx T_0$ 。在有限振幅或非线性模型中，不能严格认为二者恒等。

4 解偏微分方程

等式 Eq. 6 可以写成如下形式：

 波动方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\mu_0}{T_0} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \text{ 是波速}\end{aligned}\tag{7}$$

这是一个二阶线性偏微分方程，尝试使用分离变量法求解：

假设函数 $y(x, t)$ 可以写成这种分离变量的形式：

$$y(x, t) = X(x) \cdot T(t)\tag{8}$$

注意：这里的 $T(t)$ 指的不是张力 T 随时间 t 变化的函数，而是关于单一自变量-时间 t 的未知函数。

对 x 求导得： $\frac{\partial y}{\partial x} = T(t) \frac{dX}{dx}$

继续对 x 求导得： $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = T(t) \frac{d^2 X}{dx^2}$

同理可得： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = X(x) \cdot \frac{d^2 T}{dt^2}$

代入 Eq. 7 得：

$$T(t) \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot X(x) \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{9}$$

等式两端同除 Eq. 8 得：

$$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{10}$$

由于等式左侧仅与自变量 x 有关，等式右侧仅与自变量 t 有关。当 x 和 t 独立变化时，要使等式恒成立，两侧只能等于同一个常数 C 。令等式两侧都等于常数 C 可得如下微分方程组。

? 这里是否需要考虑 C 是虚数或复数的情况？

答：不需要考虑 C 是虚数或复数的情况，因为目标函数 $y(x, t)$ 是一个实函数，而且，波动解的物理意义要求 $X(x)$ 与 $T(t)$ 都是实函数。因此，只需要考虑常数 C 为实数的情况。而且，即使强行引入复数情况，也无法同时满足实边界条件和实初值条件。

4.1 解微分方程组

二阶常系数齐次线性微分方程组

方程 Eq. 11 对应的是空间部分，方程 Eq. 12 对应的是时间部分。

$$\frac{d^2X}{dx^2} - CX = 0 \tag{11}$$
$$\frac{d^2T}{dt^2} - C \cdot c^2 \cdot T = 0 \quad \text{其中: } c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \tag{12}$$

4.2 微分方程组的边界条件

由于物理模型是一个两端被固定的琴弦，这对应的边界条件是：

$$\left. \begin{aligned} y(0,t) = X(0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \Rightarrow X(0) = 0 \tag{13}$$

$$\left. \begin{aligned} y(L_0,t) = X(L_0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \Rightarrow X(L_0) = 0 \tag{14}$$

4.3 求解空间微分方程

对于空间部分的微分方程 Eq. 11，相应的特征方程为： $r^2 = C$ ，特征方程的解为： $r_{1,2} = \pm\sqrt{C}$

当 $C > 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$

当 $C = 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 + C_2x$

当 $C < 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$

注意

这里的 C_1 和 C_2 都必须是实常数，因为原微分方程中的函数 $X(x)$ 是实函数，系数 C 也是实数，对于实初值条件，解也一定是实函数，这要求通解形式能产生实函数。

常数 C	通解形式	代入边界条件	系数	满足边界条件的特解
$C > 0$	$X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$	$\left. \begin{aligned} C_1 + C_2 &= 0 \\ C_1(e^{\sqrt{C}L_0} - e^{-\sqrt{C}L_0}) &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$
$C = 0$	$X(x) = C_1 + C_2x$	$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2L_0 &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$
$C < 0$	$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$	$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 \sin(\sqrt{-C}L_0) &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	可令 $C = -k^2, k > 0$ 得： $k = \frac{n\pi}{L_0}$	得非零特解： $X_n(x) = C_{2,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0}x\right)$ 其中 $C_{2,n}$ 可取任意常数 其中 $n \in \mathbb{N}^+$

即，满足边界条件的空间微分方程的特解为：

$$X_n(x) = C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \tag{15}$$

$X(x)$ 可以取下面这种通解形式,但是由这种通解形式构造出的完整解形式太复杂,不利于在代入初始三角波条件后求解系数。因此,需要先构造出特殊的完整解形式,然后代入初始的三角波条件求解系数。

$$X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (16)$$

4.4 微分方程组的初始条件

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{t=0} = X(x) \cdot \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \\ X(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \quad (17)$$

$$y(x, 0) = X(x)T(0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0-x_0}(L_0-x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (18)$$

4.5 求解时间微分方程

对于时间微分方程 Eq. 12, 相应的特征方程为: $r^2 - c^2 \cdot C = 0$, 代入 $C = -k_n^2$, $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$, 解得:

$$r_{1,2} = \pm i \cdot c \cdot k_n \quad (19)$$

则时间微分方程的特解为:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) + D_{2,n} \sin(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad (20)$$

对时间 t 求导得:

$$\frac{dT_n}{dt} = D_{2,n}\omega_n \cos(\omega_n t) - D_{1,n}\omega_n \sin(\omega_n t) \quad (21)$$

代入初始速度条件 Eq. 17, 解得: $D_{2,n} = 0$

因此:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (22)$$

为了确定系数 $D_{1,n}$ 和 $C_{2,n}$, 需要先构造完整解形式。

4.6 构造完整解

由于每一个 $X_n(x) \cdot T_n(t) = C_{2,n} \sin(k_n x) \cdot D_{1,n} \cos(\omega_n t)$ 都是波动方程 Eq. 7 的线性无关的特解, 则可取 $y(x, t)$ 的通解形式为:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (C_{2,n}D_{1,n} \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)) \end{aligned} \quad (23)$$

其中: $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$ $\omega_n = c \cdot k_n$ $n \in \mathbb{N}^+$

则:

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) \quad (24)$$

结合等式 Eq. 18 得：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0 - x_0} (L_0 - x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (25)$$

这是一个傅里叶正弦级数展开的形式，可以由傅里叶正弦级数的系数公式确定 $C_{2,n} D_{1,n}$ 的值。

对比傅里叶正弦级数的展开形式可知：

$$\begin{aligned} b_n &= C_{2,n} D_{1,n} \\ &= \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \\ &= \frac{2}{L_0} \left(\frac{A_0}{x_0} \int_0^{x_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx + \frac{A_0 L_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx - \frac{A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \right) \\ &= \frac{2A_0}{L_0 x_0} \int_0^{x_0} x \sin(k_n x) dx + \frac{2A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin(k_n x) dx - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0)} \int_{x_0}^{L_0} x \sin(k_n x) dx \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left((x \cos(k_n x)) \Big|_0^{x_0} - \int_0^{x_0} \cos(k_n x) dx \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(x \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} - \int_{x_0}^{L_0} \cos(k_n x) dx \right) \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left(x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} \sin(k_n x_0) \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} (\cos(k_n L_0) - \cos(k_n x_0)) \\ &\quad + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(L_0 \cos(k_n L_0) - x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} (\sin(k_n L_0) - \sin(k_n x_0)) \right) \\ &= 2 \left(-\frac{A_0}{L_0 k_n} + \frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} - \frac{A_0 x_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n x_0) + 2 \left(-\frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n L_0) \\ &\quad + 2 \left(\frac{A_0}{L_0 x_0 k_n^2} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \right) \sin(k_n x_0) - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n L_0) \\ &= 0 + 0 + \frac{2A_0}{L_0 k_n^2} \cdot \frac{L_0}{x_0(L_0 - x_0)} \sin(k_n x_0) - 0 \\ &= \frac{2A_0}{x_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n x_0) \quad \text{其中：} k_n = \frac{n\pi}{L_0} \\ &= \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0) \pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi x_0}{L_0}\right) \end{aligned} \quad (26)$$

则，完整解为：

 满足所有边界条件和初始条件（初始三角波）的完整解 $y(x, t)$ 为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) \\ &= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t))}_{\text{驻波}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(b_n \left(\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right) \right) \end{aligned} \quad (27)$$

核心物理意义：两端固定的弦在初始三角波激励下的自由振动，可以分解为无穷多个简正模态的驻波叠加，而每个驻波又可以进一步分解为一对反向传播的行波。系数 b_n 随 $\frac{1}{n^2}$ 衰减，说明高阶谐波的贡献迅速减小，实际振动主要由前几阶模态主导。

驻波形式（级数叠加和模态分析）

物理意义：

- 每个 n 对应一个谐波（第 n 阶模态），弦的振动被分解为无穷多个驻波模式（即简正模）的线性叠加：
 - $\sin(k_n x)$ ：空间形状因子（波节在两端，中间有 $n-1$ 个节点），决定了弦上各点的振动幅度分布（波节和波腹位置固定）。
 - $\cos(\omega_n t)$ ：时间振动因子， ω_n 为角频率，决定了每个模态随时间简谐振动的快慢。
 - b_n ：该模态的振幅系数（由初始三角波决定）
- 驻波的特点是波节和波腹位置固定，不随时间移动。

行波形式

利用三角恒等式 $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A+B) + \sin(A-B))$ ，将驻波分解为两个反向传播的行波：

- $\sin(k_n x + \omega_n t)$ ：左行波（向左传播，+ 号表示波随时间增加向左移动）
- $\sin(k_n x - \omega_n t)$ ：右行波（向右传播，- 号表示波随时间增加向右移动）
- 这表明：驻波可以看作两列振幅相同、传播方向相反的行波的叠加，这是波动理论中的一个核心结论。

其中：

$$b_n = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 n^2} \sin(k_n x_0) \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (28)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (29)$$

$$\omega_n = c \cdot k_n \quad (30)$$

注意到： $k_n \lambda_n = 2\pi$ ， $\omega_n T_n = 2\pi$ （这里的 T_n 代表时间周期）

因此， k_n 称为波数??? ω_n 称为角频率， $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}}$ 称为波速（相速度）。

可以确认： k_n 确实被称为波数（angular wave number），这是标准物理术语。

5 求解思路解析

求解思路正确，边界条件和初始条件是偏微分方程定解问题的两个独立组成部分。

- 边界条件决定了空间基函数（特征函数系）
- 初始条件决定了叠加系数（以及时间演化形式）

	边界条件	初始条件
约束对象	$X(x)$ (空间函数)	$T(t)$ 和 b_n (时间函数和系数)
时间范围	对所有 $t \geq 0$	仅在 $t = 0$
在分离变量法中的角色	确定特征值 k_n 和特征函数 $\sin(k_n x)$	确定傅里叶系数 b_n 和时间函数 $T_n(t)$
物理意义	决定弦的振动模式 (驻波形状)	决定每个模式的振幅和时间演化

6 琴弦上的张力在竖直方向上的分量 $T_y(x, t)$

张力的严格数学定义

如弦上波模型的示意图 图 1 所示：

- 取微元段右侧截面处受到的截面右侧弦的拉力作为张力 $\vec{T}(x, t) = |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ 。
- 根据这个定义，张力的竖直分量

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= \vec{T}(x, t) \cdot \hat{y} \\
 &= |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= |T(x, t)| \sin \theta
 \end{aligned} \tag{31}$$

- 张力的竖直分量的方向是否总与位移的方向相反？类似于弹簧的回复力？
- 提供回复力的不是单点的 T_y ，而是微元段两端 T_y 的差值（净力）。所以净力确实与位移相反（回复力），但单点的 T_y 不是这样。

则：

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= |T(x, t)| \cdot \sin[\theta^1(x, t)] \\
 &= |T(x, t)| \cdot \cos[\theta(x, t)] \cdot \tan[\theta(x, t)]
 \end{aligned} \tag{32}$$

近似

由小振幅假设：

- 将 $\cos(\theta(x, t))$ 近似为 1
- 将琴弦上的张力的模长 $|T(x, t)|$ 近似为静止预张力 T_0

则：

$$T_y(x, t) = T_0 \tan(\theta(x, t)) \tag{33}$$

$$T_y(x, t) = T_0 \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \tag{34}$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

¹ θ 是指弦的切线方向与水平线之间的夹角 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (35)$$

琴弦张力的竖直分量 $T_y(x, t)$

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= \frac{T_0}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\underbrace{\cos(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\cos(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\} \\ &= T_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n \cdot \cos(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \end{aligned} \quad (36)$$

7 琴弦上的回复力

如弦上波模型的示意图 图 1 所示，琴弦微元段上的回复力：

$$\begin{aligned} F_y &= T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha \\ &= T_x (\tan \beta - \tan \alpha) \end{aligned} \quad (37)$$

将 T_x 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 ，则：

$$F_y \approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \quad (38)$$

琴弦单位长度上的回复力 f_y

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{F_y}{\Delta x} \\ &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned} \quad (39)$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (40)$$

继续求二阶偏导得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \right\} \end{aligned} \quad (41)$$

则：

琴弦单位长度上的回复力 f_y

$$\begin{aligned}
 f_y &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \\
 &= -T_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \\
 &= -\frac{T_0}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\}
 \end{aligned} \tag{42}$$

8 弦上波的能量

由初始假设，初始时刻 $t=0$ 时，琴弦的形状为三角形，需要求解此时琴弦上的能量。对微元的能量进行分析：

根据动能的定义：

$$\begin{aligned}
 \Delta K &= \frac{1}{2} \mu_0 \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\
 &= \frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \Delta x
 \end{aligned} \tag{43}$$

质量和弧长的近似

$$\begin{aligned}
 \Delta m &\approx \mu_0 \Delta s \\
 &\approx \mu_0 \Delta x
 \end{aligned} \tag{44}$$

- 将线密度近似为 μ_0 ，即认为振动过程中弦的线密度不发生变化。
- 将弧长 Δs 近似为水平距离 Δx 。

我不知道这种近似是否合理，尤其是弧长 Δs 近似为水平距离 Δx 的近似是否合理，因为在势能的定义中， $\Delta s - \Delta x \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$

根据势能的定义：

势能的定义

- 琴弦在平衡状态（直线）时已经存在预张力 T_0 ，取此时的势能为零。
- 振动的势能来自琴弦被拉伸而产生的额外伸长，即 $\Delta s - \Delta x$ ，而非 Δs 本身。
- 势能应该是张力 $\times$ 伸长量（即弧长减去原长），而不是张力 $\times$ 弧长。正确的表达式应为：

$$\begin{aligned}
 \Delta P &\approx T_0 (\Delta s - \Delta x) \\
 &\approx T_0 \left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x \right) \\
 &= T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \Delta x
 \end{aligned} \tag{45}$$

泰勒展开近似

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} - 1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4\right) \\ \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

为什么这里选择保留到二阶小量级的近似？

则：

$$\Delta P \approx \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \Delta x \quad (46)$$

模型近似和误差

动能：

- 将线密度近似为 μ_0

势能：

- 将张力近似为 T_0
- 将弧长近似为 $\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

我不知道这种近似是否合理，与之前波动方程推导中使用的小角度近似是否存在矛盾？

总能量

$$E(t) = \int_0^{L_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \right) dx \quad (47)$$

? 问题

在 $x = x_0$ 处， $\frac{\partial y}{\partial x}$ 不存在，那么，上面这个等式还是正确的吗？

答：仍然正确。黎曼（或勒贝格）积分中，被积函数在有限个孤立点处的值（或不存在）不影响积分值。初始三角波仅在 $x = x_0$ 这一个点处导数不存在，在计算总能量时，积分区间可以避开该点（或理解为该点的贡献为零），因此 $E(0)$ 的积分表达式仍然有效。

8.1 求解 $t = 0$ 时刻的能量

由于完整解 $y(x, t)$ 的表达式过于复杂，因此，仅求解 $t = 0$ 时刻的总能量，由于不考虑阻尼的近似，总能量 $E(t) = E(0)$

因为：

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \quad (48)$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{t=0} = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} & 0 \leq x < x_0 \\ \text{不存在} & x = x_0 \\ \frac{A_0}{x_0 - L_0} & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (49)$$

将这两个等式代入总能量的公式得：

$$\begin{aligned}
 E(0) &= \int_0^{x_0} \frac{T_0}{2} \frac{A_0^2}{x_0^2} dx + \int_{x_0}^{L_0} \frac{T_0}{2} \frac{A_0^2}{(L_0 - x_0)^2} dx \\
 &= \frac{T_0 A_0^2 L_0}{2x_0(L_0 - x_0)}
 \end{aligned} \tag{50}$$

初始总能量 $E(0)$ 的物理含义

- 与振幅平方成正比： $E(0) \propto A_0^2$ ，这是简谐系统（胡克定律型）的典型特征，与弹簧振子、LC 振荡电路等系统的能量形式一致。
- 与预张力成正比： $E(0) \propto T_0$ ，张力越大，琴弦越“硬”，在相同初始形变下储存的弹性势能就越大。
- 拨弦位置 x_0 的影响：分母中出现因子 $x_0(L_0 - x_0)$ ，意味着：
 - 当 $x_0 \rightarrow 0$ 或 $x_0 \rightarrow L_0$ （在端点附近拨弦）时， $E(0) \rightarrow \infty$ ，表明要在端点附近将弦拨到指定高度 A_0 需要极大的能量——这符合直觉，因为靠近端点时弦的初始斜率 $\frac{A_0}{x_0}$ 趋于无穷大。
 - 表达式关于 $x_0 = \frac{L_0}{2}$ 对称，这符合物理对称性：从左侧 x_0 处拨弦与从右侧 $L_0 - x_0$ 处拨弦，结果完全相同。
 - 几何意义的验证：从斜率角度理解， $E(0)$ 还可写为：

$$E(0) = \frac{T_0}{2} \left[\underbrace{\left(\frac{A_0}{x_0} \right)^2}_{\text{左侧斜率平方}} \cdot x_0 + \underbrace{\left(\frac{A_0}{L_0 - x_0} \right)^2}_{\text{右侧斜率平方}} \cdot (L_0 - x_0) \right] \tag{51}$$

即左右两段弦各自的弹性势能之和，每段势能 $= \frac{T_0}{2} \cdot (\text{斜率})^2 \cdot \text{段长}$ ，几何直观性极强。

9 近似的合理性与一致性

本文在多个环节使用了近似处理。这些近似看似零散，各有不同的精度，实际上它们全部建立在同一个核心假设之上——即“小振幅假设”。本章将从系统性角度出发，阐述这些近似之间的内在联系、它们的误差阶数，以及为什么它们在整体上是一致的。

9.1 概述：什么是“合理的近似”？

一个近似是否合理，不是由它“保留了多少项”决定的，而是由以下三个标准共同决定：

1. 误差可量化：能够明确给出近似的误差量级（即忽略了哪些阶数的小量），从而评估它对最终结果的影响是否在可接受范围内。
2. 计算可处理：近似后的方程应当能够求解（或至少能够进行有效的数学分析），否则近似就失去了实际意义。
3. 一致性：在同一物理问题中，不同环节的近似不能相互矛盾——即它们应当在同一小参数体系下成立，不能出现在一个环节保留到二阶项而在另一个环节却错误地丢弃了同阶项的情况。

9.2 核心小参数

在整个线性波动理论中，真正起作用的“小参数”只有一个，即初始振幅与弦长的比值：

$$\varepsilon = \frac{A_0}{L_0} \tag{52}$$

这是一个无量纲的小量。根据本文的模型假设， ε 的量级约为 10^{-2} （即 $\frac{A_0}{L_0} < 1\%$ ）。

在此基础上，可以进一步定义“相对斜率”：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = O(\varepsilon) \tag{53}$$

这意味着弦上各点的斜率与 ε 同阶。这一点至关重要——它决定了后续所有近似的阶数。

 小参数 ε 的物理含义

- ε 是本文中唯一的“小参数”，所有近似都是在 $\varepsilon \ll 1$ 的前提下进行的。
- 在初始三角波形状中，左侧斜率绝对值为 $\frac{A_0}{x_0}$ ，右侧为 $\frac{A_0}{L_0 - x_0}$ 。由于 x_0 和 $L_0 - x_0$ 均与 L_0 同阶（除非拨弦位置极端靠近端点），因此 $\partial_y x = O(\varepsilon)$ 在所有位置成立。
- 当拨弦位置 x_0 非常靠近端点（例如 $\frac{x_0}{L_0} \ll 1$ ）时，左侧斜率 $\frac{A_0}{x_0}$ 远大于 ε ，此时小振幅假设本身已不成立（因为斜率太大，小角度近似失效）。但在 x_0 不极端靠近端点的正常范围内， $O(\varepsilon)$ 的估计是合理的。

此外，还可以定义另一个间接小量：斜率平方 $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = O(\varepsilon^2)$ ，它在能量计算中起着核心作用。

9.3 近似阶数的一致性分析

有了 ε 这个标准尺子，我们就可以将全文所有近似统一到同一套量级框架下，逐一分析它们的误差阶数。

9.3.1 近似一览表

近似内容	使用的等式或位置	近似结果	误差阶数
$\cos \theta \approx 1$	张力竖直分量 T_y 的推导	忽略 θ^2 及以上项	$O(\varepsilon^2)$
$\sin \theta \approx \theta$	T_y 推导（隐含在 $\tan \theta \approx \frac{\partial y}{\partial x}$ 中）	忽略 θ^3 及以上项	$O(\varepsilon^3)$
$\tan \theta \approx \frac{\partial y}{\partial x}$	T_y 和回复力推导	将几何斜率直接等同于正切值	$O(\varepsilon^2)$
$T(x, t) \approx T_0$	波动方程推导、 T_y 推导、回复力推导、能量计算	将张力的模近似为静止预张力	$O(\varepsilon^2)$
$L(t) \approx L_0$	波动方程推导	忽略弦的伸长	$O(\varepsilon^2)$
$\mu(x, t) \approx \mu_0$	微元质量计算	忽略线密度变化	$O(\varepsilon^2)$
$\Delta s \approx \Delta x$	动能中微元质量的计算	将弧长近似为水平投影	$O(\varepsilon^2)$
$\Delta s - \Delta x \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \Delta x$	势能中伸长量的计算	泰勒展开保留到二阶	误差 $O(\varepsilon^4)$
初始形状近似为三角形	傅里叶系数计算	用分段线性函数近似真实初始形状	取决于实际拨弦方式

9.3.2 关键结论：所有近似在 $O(\varepsilon^2)$ 阶一致

从上表可以清楚地看出：

1. 波动方程推导中的近似（ $\cos \theta \approx 1$ 、 $T \approx T_0$ 、 $L \approx L_0$ 、 $\mu \approx \mu_0$ ）都忽略的是 $O(\varepsilon^2)$ 及更高阶的小量。
2. 能量计算中的近似同样忽略 $O(\varepsilon^2)$ 及以上项：
 - 动能中取 $\Delta s \approx \Delta x$ ，误差为 $O(\varepsilon^2)$ 量级
 - 势能中取 $\Delta s - \Delta x \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \Delta x$ ，误差为 $O(\varepsilon^4)$ 量级

注意势能保留到二阶项 $\frac{\partial y}{(\partial x)^2}$ 而动能忽略弧长变化，这并不是矛盾——因为在动能中，弧长近似产生的 $O(\varepsilon^2)$ 误差直接乘以 $\frac{\partial y}{(\partial t)^2}$ （它本身也是 $O(\varepsilon^2)$ 量级），因此对总动能产生的绝对误差是 $O(\varepsilon^4)$ 量级，与势能展开的误差阶数完全一致。

3. 整篇文档中的所有近似在同一套小参数体系下是自洽的：它们都精确到 $O(\varepsilon^2)$ 量级，忽略了 $O(\varepsilon^4)$ 及更高阶的项。

9.4 为什么势能中保留到二阶、而动能中弧长只取零阶？

这是很多读者最容易困惑的地方。让我们用量级分析来澄清：

9.4.1 动能计算中的弧长近似

动能表达式为：

$$\Delta K = \frac{1}{2}\mu_0 \Delta s \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \quad (54)$$

其中 Δs 为微元弧长。若将 Δs 精确展开：

$$\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} = \Delta x \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + O(\varepsilon^4) \right) \quad (55)$$

代入动能表达式：

$$\Delta K = \frac{1}{2}\mu_0 \Delta x (1 + O(\varepsilon^2)) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \quad (56)$$

由于 $\frac{\partial y}{(\partial t)^2}$ 本身是 $O(\varepsilon^2)$ 量级（因为 y 与 ε 同阶，对时间求导不改变量级），因此弧长修正项 $\frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = O(\varepsilon^2)$ 乘以 $\frac{\partial y}{(\partial t)^2} = O(\varepsilon^2)$ 后，贡献为 $O(\varepsilon^4)$ 量级——这已经超出了我们保留的精度范围。

为什么动能中 $\Delta s \approx \Delta x$ 就够了

简言之：弧长修正本身是 $O(\varepsilon^2)$ ，但它乘上了一个同样是 $O(\varepsilon^2)$ 的物理量（速度平方），结果变成了 $O(\varepsilon^4)$ 量级的修正，在 $O(\varepsilon^2)$ 精度理论中可以被忽略。

9.4.2 势能计算中的弧长近似

势能的定义是张力乘以伸长量：

$$\Delta P = T_0(\Delta s - \Delta x) \quad (57)$$

这里的情况与动能完全不同——我们需要的是 $\Delta s - \Delta x$ 本身，而不是 Δs 。正是由于动能中使用的 $\Delta s \approx \Delta x$ 近似，才使得 $\Delta s - \Delta x$ 成为一个重要的修正量。

$$\Delta s - \Delta x = \Delta x \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) = \Delta x \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + O(\varepsilon^4) \right) \quad (58)$$

这里 $\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = O(\varepsilon^2)$ ，而 Δx 是一阶小量，因此 $\Delta s - \Delta x = O(\varepsilon^2 \Delta x)$ ，即相对于 Δx 是 $O(\varepsilon^2)$ 量级的修正——这正是势能中必须保留二阶项的原因。

两种“弧长近似”的本质区别

- 动能中的弧长：使用的是 Δs 本身（零阶项 Δx ），弧长修正 $\frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x = O(\varepsilon^2 \Delta x)$ 被丢弃。这个修正再乘上速度平方后，最终贡献是 $O(\varepsilon^4)$ ，安全可忽略。
- 势能中的弧长：使用的是 $\Delta s - \Delta x$ （零阶项抵消后的净伸长），其首项就是 $\frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x = O(\varepsilon^2 \Delta x)$ ，必须保留，否则势能恒等于零。

这两种处理不仅不矛盾，反而是一体两面、高度自洽的。

9.4.3 泰勒展开保留到二阶的合理性

在势能表达式中，我们对 $\sqrt{1+x^2}$ 在 $x=0$ 附近进行泰勒展开（其中 $x = \frac{\partial y}{\partial x} = O(\varepsilon)$ ）：

$$\sqrt{1+x^2} - 1 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + O(x^6) \quad (59)$$

保留到 x^2 项（即 ε^2 阶），舍弃 x^4 及以上项（即 ε^4 阶及更高）。在 $\varepsilon \approx 10^{-2}$ 的量级下， $\varepsilon^4 \approx 10^{-8}$ ，这是一个极其微小的量——无论从数学严谨性还是物理精度来看，忽略它都是完全合理的。

9.5 对小角度近似的进一步说明

在波动方程推导中，我们使用了 $\cos \theta \approx 1$ 和 $\sin \theta \approx \theta$ 的近似。这些近似与 $\tan \theta \approx \frac{\partial y}{\partial x}$ 是一致的。

由几何关系：

$$\tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x} \quad (60)$$

在 $\theta \ll 1$ 时：

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4) \quad (61)$$

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5) \quad (62)$$

$$\tan \theta = \theta + \frac{\theta^3}{3} + O(\theta^5) \quad (63)$$

由于 $\theta \approx \frac{\partial y}{\partial x} = O(\varepsilon)$ ，因此：

- $\cos \theta \approx 1$ 的误差是 $O(\varepsilon^2)$
- $\tan \theta \approx \frac{\partial y}{\partial x}$ 的误差是 $O(\varepsilon^3)$
- $\sin \theta \approx \theta = \frac{\arctan(\frac{\partial y}{\partial x})}{\partial x}$ 也是 $O(\varepsilon^3)$ 误差

全部在 $O(\varepsilon^2)$ 精度量级以内，一致。

? $\cos \theta \approx 1$ 的误差是 $O(\varepsilon^2)$ ，而 $\sin \theta \approx \theta$ 的误差是 $O(\varepsilon^3)$ ，它们“精度不同”会导致问题吗？

不会。在最终的波动方程中：

- $\cos \theta \approx 1$ 出现在张力水平分量的计算中（ $T_x = T \cos \theta$ ），它所贡献的 $O(\varepsilon^2)$ 误差乘以张力 T 后进入波动方程的系数。
- $\sin \theta \approx \theta$ 出现在 y 方向受力分析中，它的 $O(\varepsilon^3)$ 误差乘以张力后，经过与 Δx 的比值处理，最终贡献为 $O(\varepsilon^2)$ 量级。

两者对最终波动方程的误差贡献均在 $O(\varepsilon^2)$ 量级，完全一致。不同中间步骤中不同阶数的近似，经过后续运算后可能会归并到同一精度量级——这正是进行量级分析的意义所在。

9.6 不确定性的量化

以上所有的量级分析都建立在“量级估计”的基础上，而非严格的误差界。实际应用中，可以引入一个不确定度因子 δ 来粗略估计近似模型的适用范围：

$$\delta = \max\left(\frac{A_0}{L_0}, \frac{A_0}{x_0}, \frac{A_0}{L_0 - x_0}\right) \quad (64)$$

当 $\delta \leq 0.05$ （即最大相对斜率不超过 5%）时，线性近似模型预测的误差应在 $O(\delta^2) \approx 0.25\%$ 量级以内。若 δ 超过 0.1，则非线性效应开始变得显著，本文的线性模型不再可靠。

全文近似的一致性总结

1. 所有近似建立在同一小参数 $\varepsilon = \frac{A_0}{L_0} \ll 1$ 之上。
2. 波动方程推导、张力分量计算、回复力推导、能量计算，均在同一精度量级 ($O(\varepsilon^2)$) 下自洽地保留了主要物理效应。
3. 动能中弧长取零阶、势能中伸长量取二阶，是因为两项的物理起点不同（一个从 Δs 出发，一个从 $\Delta s - \Delta x$ 出发），但最终的能量精度一致：总能量精确到 $O(\varepsilon^2 \Delta x)$ ，误差为 $O(\varepsilon^4 \Delta x)$ 。
4. 所有的“矛盾”感受，源于不同环节中看似不同的近似处理。一旦引入统一的量级分析框架，这些近似就呈现出清晰的自洽性。
5. 在 ε 足够小 (≤ 0.05) 的范围内，线性近似模型是可靠且物理合理的。

10 附录一：周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

10.1 基本定理陈述

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，且在任意一个长度为 T 的区间上绝对可积，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (65)$$

其中符号 $\sim$ 表示右边的级数是由 f 的傅里叶系数形式构造的，要使其真正等于 $f(x)$ ，还需附加收敛条件。

绝对可积

可积 (Integrable) 的直觉含义：函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分存在（有限值）。

绝对可积 (Absolutely Integrable) 的直觉含义： $|f(x)|$ 是可积的，即 $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$

傅里叶级数展开定理要求 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上是绝对可积的，即 $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$

绝对可积要求 $|f(x)|$ 的积分有限，而可积只要求 $f(x)$ 本身的积分有限（可能通过正负抵消而收敛）。

这比“可积”的要求更强——它排除了条件收敛的情形，确保：傅里叶系数（含 $|f(x) \cos|$ 、 $|f(x) \sin|$ ）的积分绝对收敛，系数定义良好???

傅里叶级数理论要求绝对可积，是为了保证系数公式在更一般的意义下成立???

10.2 傅里叶系数公式

利用三角函数系在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上的正交性，可得系数公式（与起点 x_0 无关）：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \quad (66)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (67)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (68)$$

10.3 正交性基础（为什么系数公式成立）

三角函数系

$$\left\{ 1, \cos \frac{2\pi nx}{T}, \sin \frac{2\pi nx}{T} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \right\} \quad (69)$$

在任意长度为 T 的区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足正交关系，且结果与起点 x_0 无关：

① 余弦-余弦正交：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ T & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (70)$$

 证明

证明： $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示：使用积化和差公式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$

② 正弦-正弦正交：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ 0 & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (71)$$

 证明

证明： $\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示：使用积化和差公式 $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

③ 余弦-正弦正交（跨族正交）：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (72)$$

 证明

证明： $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$

提示：使用积化和差公式 $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B+A) + \sin(B-A)]$

10.4 推导思路（求解系数）

10.4.1 正交展开法

假设 $f(x)$ 可以展开为：

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (73)$$

$n \in \mathbb{N}^+$

不要求解 B_0

两边同乘 $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ 并在 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分，利用正交性，只有 $n = m$ 的项非零，得到：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} A_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ A_0 \frac{T}{2} & m = 0 \end{cases} = A_m \cdot \frac{T}{2} \quad (74)$$

因此， A_m 也即 A_n 等于：

$$A_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N} \quad (75)$$

等式 Eq. 73 两端同乘 $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ ，并在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分，利用正交性，只有 $m = n$ 的项非零，得到：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} B_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ 0 & m = 0 \end{cases} = B_m \frac{T}{2} \quad (76)$$

因此， B_m 也即 B_n 等于：

$$B_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N}^+ \quad (77)$$

10.5 收敛条件（狄利克雷条件）

若 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足：

1. 绝对可积： $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$
2. 有限个极值点：在任意有限区间内只有有限个极大值和极小值
3. 有限个第一类间断点：在任意有限区间内只有有限个跳跃间断点

则傅里叶级数收敛，且：

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad (78)$$

- 若 f 在 x 处连续，则 $S(x) = f(x)$
- 若 x 是间断点，则 $S(x)$ 收敛于左右极限的算术平均值
- 在端点 x_0 和 $x_0 + T$ 处（由于周期性，本质是同一点）， $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f((x_0 + T)^-)}{2}$

傅里叶级数的和函数 $S(x)$

$S(x)$ 就是式 Eq. 73 右侧的函数值，它是由傅里叶系数构造出来的级数在点 x 处的收敛值。简单直觉：你不能直接用 $f(x)$ 表示傅里叶级数的和，因为在间断点处级数不会收敛到 $f(x)$ 本身（会 overshoot，即 Gibbs 现象），而是收敛到跳跃两边的“中间值”。所以引入 $S(x)$ 来精确描述级数实际收敛到的值。

核心原理：三角函数在任意一个完整周期上的积分结果相同，因为被积函数是周期函数，积分值只依赖于区间长度 T ，不依赖于起点 x_0 。这就是为什么系数公式中的积分区间可以取任意起点。

10.6 复数形式

10.6.1 级数展开为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi n x}{T}} \quad (79)$$

10.6.2 系数

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) e^{-i \frac{2\pi n x}{T}} dx \quad (80)$$

10.6.3 三角形式与复数形式的关系：

$$c_n = \frac{a_n - i b_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + i b_n}{2}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2} \quad (81)$$

11 附录二：傅里叶正弦级数

11.1 定义

若 $f(x)$ 定义在区间 $[0, L]$ 上，且满足狄利克雷条件，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶正弦级数（Fourier Sine Series）：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (82)$$

其中系数公式为：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (83)$$

11.2 物理意义

傅里叶正弦级数对应的是将 $f(x)$ 先做奇延拓到 $[-L, L]$ ，再做周期为 $2L$ 的周期延拓后展开为完整傅里叶级数，恰好只保留正弦项（ $a_n = 0$ ）。

奇延拓

构造一个奇函数 $F(x)$ ，使其在 $(0, L]$ 上等于 $f(x)$ ，且在 $x = 0$ 处 $F(0) = 0$ ：

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq L \\ -f(-x) & -L \leq x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad (84)$$

将 $F(x)$ 以 $2L$ 为周期延拓到整个实数轴，展开成完整傅里叶级数后，所有余弦项系数 a_n 均为零，只剩下正弦项。

11.3 在本文中的应用

在求解两端固定的弦振动问题时：

- 空间特征函数为 $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ ，这就是傅里叶正弦级数的基函数。
- 初始位移 $y(x, 0)$ 在 $[0, L_0]$ 上展开为正弦级数，恰好对应了边界条件 $y(0, t) = y(L_0, t) = 0$ 。
- 系数 b_n 由公式 Eq. 83 给出，即：

$$b_n = \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \quad (85)$$

这正是本文求解 $C_{2,n}D_{1,n}$ 时使用的公式。

对比完整傅里叶级数

完整傅里叶级数的基函数为 $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ （周期 T ），而傅里叶正弦级数的基函数为 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ （半周期 L ）。二者不可混淆：

- 完整傅里叶级数的周期为 T ，频率为 $\frac{2\pi n}{T}$ ；
- 傅里叶正弦级数的“周期”为 $2L$ （奇延拓后），半区间 $[0, L]$ 上的频率为 $\frac{n\pi}{L}$ 。

在本文中，弦长 L_0 对应的是半区间长度，基函数 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ 的频率为 $\frac{n\pi}{L_0} = \frac{2\pi n}{2L_0}$ ，即完整傅里叶级数中周期 $T = 2L_0$ 的情形。

12 附录三：数学常识

带佩亚诺型余项的泰勒公式

定理：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有 n 阶导数（足够光滑），则在该邻域内，可以使用一个多项式来近似代替这个函数：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + O((x - x_0)^{n+1})$$

记： $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

$$\text{导数： } f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad f'''(x) = \frac{-3x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$$

则，在 $x=0$ 的某个邻域内：

$$f(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(x-0)^n + O((x-0)^{n+1})$$

$$= 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

$$\text{则： } \sqrt{1+x^2} - 1 = \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

大O记号与小o记号

当 $x \rightarrow 0$ 时，二者都用于描述无穷小的阶数，但有本质区别：

1. $O(x^n)$ ：存在常数 $C > 0$ 使得 $|O(x^n)| \leq C|x|^n$ 。即该量至少与 x^n 同阶（可能是 x^n 、 x^{n+1} 或更高阶）。

2. $o(x^n)$ ：满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$ 。即该量严格比 x^n 更高阶。

例： $x^4 = O(x^3)$ 成立（因为 $|x^4| \leq C|x^3|$ ），但 $x^4 = o(x^3)$ 也成立（因为 $\frac{x^4}{x^3} = x \rightarrow 0$ ）。而 $x^3 = O(x^3)$ 成立，但 $x^3 = o(x^3)$ 不成立。